

Firmware Tracker LoRa/APRS para una arquitectura de bajo consumo para Aplicaciones de Rastreo Vehicular

Marlon Cordero Sandoval
Carné: 2019238311
marstev34@estudiantec.cr

Rolando Vega Marino
Carné: 2016185455
roanvega@estudiantec.cr

Resumen—Este trabajo presenta el diseño, la implementación y la validación de un sistema de seguimiento basado en LoRa/APRS para aplicaciones de monitoreo vehicular. La solución propuesta aborda las limitaciones de los sistemas de seguimiento tradicionales, que suelen depender de redes celulares, generan costos operativos recurrentes y presentan un consumo de energía relativamente alto. El sistema se basa en una plataforma LILYGO T-Beam que integra un microcontrolador ESP32, un transceptor LoRa, capacidades de posicionamiento GPS y circuitos de administración de energía. Se implementó una arquitectura de máquina de estados finitos para optimizar el consumo de energía mediante el control dinámico de la adquisición GPS, la generación de paquetes, los procesos de transmisión y el funcionamiento en modo de bajo consumo. La información de posición se transmite mediante el protocolo APRS a través de enlaces de comunicación LoRa, lo que permite un funcionamiento autónomo sin depender de la infraestructura celular. Se realizaron pruebas de campo en diferentes escenarios urbanos para evaluar la adquisición GPS, la transmisión de paquetes, la visualización de rutas y la autonomía general del sistema. Los resultados experimentales demostraron capacidades exitosas de posicionamiento GPS y transmisión de paquetes, a la vez que revelaron limitaciones relacionadas con la visualización completa de la ruta dentro de la infraestructura APRS. El sistema propuesto demuestra la viabilidad del seguimiento de vehículos de largo alcance y bajo consumo energético, y proporciona una plataforma escalable para futuras mejoras en la fiabilidad de las comunicaciones y la autonomía operativa.

Index Terms—LoRa, APRS, ESP32, GPS, IoT, rastreo vehicular, sistemas embebidos, bajo consumo energético.

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento de las aplicaciones de monitoreo remoto y rastreo de activos ha impulsado el desarrollo de sistemas capaces de reportar información de ubicación en tiempo real de manera confiable y energéticamente eficiente. Sectores como logística, transporte de mercancías, monitoreo de flotas y seguimiento de activos móviles requieren soluciones capaces de operar durante largos periodos sin intervención humana y con una dependencia mínima de infraestructura externa.

Las soluciones comerciales de rastreo suelen basarse en tecnologías celulares como GSM, 3G, LTE o NB-IoT. Aunque estas tecnologías ofrecen amplia cobertura y altas tasas de transferencia, presentan limitaciones asociadas al costo operativo, consumo energético y dependencia de proveedores de servicios. Estas limitaciones resultan particularmente relevan-

tes en aplicaciones desplegadas en zonas rurales o regiones con cobertura celular limitada.

Como alternativa, la tecnología LoRa (Long Range) ha emergido como una solución de comunicación inalámbrica de largo alcance y bajo consumo energético [1], [7]. Basada en la modulación Chirp Spread Spectrum (CSS), LoRa permite establecer enlaces de varios kilómetros con requerimientos mínimos de potencia, convirtiéndose en una opción adecuada para aplicaciones IoT alimentadas mediante baterías.

Paralelamente, el protocolo APRS (Automatic Packet Reporting System) [2] proporciona una infraestructura ampliamente utilizada para el intercambio de información de posición geográfica, telemetría y mensajes de estado mediante redes de radioaficionados. La combinación de LoRa y APRS permite implementar sistemas de rastreo distribuidos capaces de transmitir información de ubicación sin necesidad de infraestructura celular tradicional.

En este contexto se desarrolla el presente proyecto, cuyo objetivo consiste en diseñar e implementar un firmware para un nodo Tracker LoRa/APRS basado en la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2. El sistema integra capacidades de posicionamiento GPS, transmisión LoRa, gestión energética y generación de tramas APRS dentro de una arquitectura modular gobernada por una máquina de estados finitos.

La propuesta busca maximizar la autonomía energética mediante el uso de modos de bajo consumo y estrategias adaptativas de transmisión, permitiendo el despliegue de sistemas de rastreo de bajo costo para aplicaciones de monitoreo vehicular y activos móviles.

II. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un nodo tracker LoRa/APRS basado en la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2 que permita adquirir, procesar y transmitir información de posicionamiento geográfico, optimizando el consumo energético mediante técnicas de gestión inteligente de energía.

Objetivos Específicos

- Adquirir coordenadas geográficas mediante GPS.
- Transmitir información utilizando tecnología LoRa.

- Implementar una FSM para control y manejo de errores.
- Optimizar el consumo energético mediante el AXP2101.
- Analizar la autonomía bajo distintos escenarios de operación.

III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

III-A. Tecnología LoRa

LoRa (Long Range) es una técnica de modulación desarrollada por Semtech basada en Chirp Spread Spectrum (CSS), diseñada para proporcionar comunicaciones de largo alcance con bajo consumo energético [1]. A diferencia de los esquemas tradicionales de modulación FSK, LoRa distribuye la información sobre un ancho de banda mayor mediante chirps de frecuencia creciente o decreciente, aumentando significativamente la inmunidad al ruido y la sensibilidad del receptor.

Las principales ventajas de esta tecnología incluyen:

- Alcances de varios kilómetros en entornos urbanos y rurales.
- Bajo consumo energético.
- Alta sensibilidad de recepción.
- Operación en bandas ISM sin licencia.

III-B. Parámetros de comunicación LoRa

El desempeño de una transmisión LoRa depende de varios parámetros configurables.

El *Spreading Factor* (SF) determina la cantidad de símbolos utilizados para representar cada bit transmitido. Valores altos de SF incrementan el alcance y la robustez de la comunicación a costa de reducir la velocidad de transmisión.

El ancho de banda (*Bandwidth*) determina el espectro ocupado por la señal. Anchos de banda menores mejoran la sensibilidad del receptor, mientras que anchos mayores permiten mayores tasas de transmisión.

El *Coding Rate* introduce redundancia para corrección de errores, mejorando la confiabilidad del enlace frente a interferencias y ruido.

III-C. Sistema de posicionamiento GPS

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) permite determinar la ubicación geográfica de un receptor mediante la recepción simultánea de señales provenientes de múltiples satélites [4].

El módulo GPS integrado en la plataforma T-Beam entrega información mediante sentencias NMEA transmitidas por UART. Entre los datos utilizados por el sistema se encuentran:

- Latitud.
- Longitud.
- Velocidad.
- Rumbo.
- Estado del posicionamiento (GPS Fix).

III-D. Automatic Packet Reporting System (APRS)

APRS es un protocolo de comunicaciones digitales ampliamente utilizado por radioaficionados para la transmisión de información de posición, telemetría y mensajes de texto [2].

Dentro de la arquitectura APRS, los nodos de rastreo transmiten paquetes de posición que pueden ser recibidos por estaciones repetidoras o iGates, las cuales reenvían la información hacia servidores conectados a Internet. Esto permite visualizar la ubicación de los nodos mediante plataformas especializadas como APRS.fi.

III-E. Gestión de energía en sistemas embebidos

En aplicaciones alimentadas por batería, el consumo energético constituye uno de los principales criterios de diseño. Una estrategia común consiste en reducir el tiempo de actividad de los periféricos de alto consumo y utilizar modos de suspensión profunda del microcontrolador.

El ESP32 incorpora mecanismos de ahorro energético como Deep Sleep, permitiendo reducir significativamente la corriente consumida durante los períodos de inactividad [3]. Complementariamente, el gestor de energía AXP2101 permite controlar de manera programática la alimentación de distintos módulos del sistema mediante comunicación I2C [5].

La combinación de estas técnicas permite incrementar la autonomía del sistema sin afectar su funcionalidad principal.

III-F. Arquitectura APRS utilizada

La arquitectura considerada en este proyecto se encuentra compuesta por tres elementos principales:

- Nodo Tracker.
- Nodo iGate.
- Servidor de visualización.

El nodo tracker adquiere la posición mediante GPS y transmite la información utilizando LoRa. Posteriormente, el iGate recibe los paquetes de radiofrecuencia y los reenvía mediante conexión a Internet hacia el servidor de visualización. Finalmente, la información puede ser consultada por el usuario a través de aplicaciones web de monitoreo.

Esta separación funcional permite distribuir la carga de procesamiento y facilita la escalabilidad del sistema.

III-G. Máquinas de Estados Finitos

Una Máquina de Estados Finitos (FSM, Finite State Machine) es un modelo matemático utilizado para describir sistemas cuyo comportamiento puede representarse mediante un conjunto finito de estados y transiciones entre ellos.

En sistemas embebidos, las FSM permiten estructurar el firmware de forma modular y determinista, facilitando la implementación de secuencias de operación, manejo de eventos y recuperación ante fallos.

En este proyecto se utiliza una FSM para coordinar las diferentes etapas de funcionamiento del nodo tracker, incluyendo inicialización, adquisición de datos GPS, construcción de paquetes, transmisión LoRa, manejo de errores y modos de bajo consumo. Esta estrategia simplifica el desarrollo del firmware y contribuye a una gestión eficiente de los recursos energéticos disponibles.

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

IV-A. Contexto y propósito

El sistema desarrollado corresponde a un nodo de rastreo vehicular de bajo consumo diseñado para monitorear la ubicación de un vehículo de carga en tiempo real. El nodo opera de forma autónoma y no depende de infraestructura de comunicación celular ni redes Wi-Fi, utilizando comunicación por radiofrecuencia mediante tecnología LoRa.

La variable principal monitoreada es la posición geográfica del vehículo, obtenida a través de un receptor GPS. Esta información es procesada localmente y transmitida en la banda de 433 MHz hacia un nodo receptor (iGate), el cual se encarga de reenviar los datos a un servidor para su almacenamiento y visualización.

El sistema forma parte de una arquitectura distribuida en la cual múltiples nodos cooperan para lograr la visualización de datos en tiempo real, integrando adquisición, transmisión y procesamiento de información.

IV-B. Alcance del nodo tracker

Dentro de la arquitectura general, el nodo tracker tiene una función específica centrada en la adquisición y transmisión de datos. Sus responsabilidades incluyen la obtención de la posición geográfica mediante GPS, el procesamiento básico de esta información y la construcción de paquetes de datos para su transmisión por radiofrecuencia.

El nodo no realiza procesamiento avanzado como cálculo de rutas, estimaciones de tiempo de llegada o análisis de tráfico. Estas funciones son delegadas a sistemas externos, lo que permite reducir la carga computacional del nodo y optimizar el consumo energético, favoreciendo una mayor autonomía del sistema.

IV-C. Arquitectura general del sistema

La arquitectura propuesta se basa en un esquema distribuido compuesto por tres elementos principales que cooperan para realizar el monitoreo y visualización de la posición del vehículo. Cada componente cumple una función específica dentro del flujo de adquisición, transmisión y procesamiento de la información.

Los elementos que conforman la arquitectura son:

- **Nodo Tracker:** dispositivo instalado en el vehículo encargado de adquirir la posición geográfica mediante GPS, procesar la información localmente y transmitirla utilizando tecnología LoRa.
- **Nodo iGate:** estación receptora encargada de recibir los paquetes transmitidos por el nodo tracker mediante radiofrecuencia. Posteriormente, reenvía la información a través de Internet hacia el servidor de visualización.
- **Servidor de visualización:** sistema encargado de almacenar, procesar y presentar la información recibida, permitiendo el monitoreo remoto de la ubicación del vehículo mediante una interfaz gráfica.

El flujo de información inicia cuando el nodo tracker obtiene una posición válida desde el sistema GPS. Posteriormente,

los datos son encapsulados en una trama de transmisión y enviados mediante LoRa hacia el nodo iGate. Finalmente, la información es reenviada hacia el servidor de visualización, donde puede ser almacenada y consultada por los usuarios.

Esta arquitectura permite desacoplar las tareas de adquisición, transporte y procesamiento de datos, facilitando la escalabilidad del sistema y reduciendo la complejidad computacional requerida en el nodo móvil.

IV-D. Modelo de caja negra

Desde un enfoque de alto nivel, el nodo tracker puede representarse mediante un modelo de caja negra, en el cual únicamente se consideran las variables de entrada y salida del sistema sin analizar su funcionamiento interno.

Las entradas principales del sistema son:

- **Señales GPS:** información proveniente de la constelación de satélites GPS utilizada para determinar la posición geográfica del vehículo.
- **Energía eléctrica:** suministrada por una batería recargable Li-Po 18650 y administrada mediante el circuito de gestión energética AXP2101.

La salida principal del sistema corresponde a:

- **Paquetes de radiofrecuencia LoRa:** información de posicionamiento transmitida hacia un nodo iGate para su posterior procesamiento y visualización.
- **Transmisión RF:** envío de paquetes de datos mediante tecnología LoRa en la banda de 433 MHz hacia el nodo iGate.

La Figura 1 presenta la representación funcional simplificada del sistema.

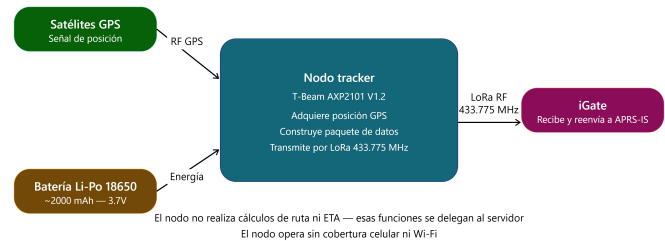


Figura 1: Modelo de caja negra del nodo tracker LoRa/APRS.

En este modelo se observa que el sistema transforma la información de posicionamiento obtenida desde el receptor GPS en paquetes de datos transmitidos mediante tecnología LoRa, utilizando la energía suministrada por la batería para ejecutar las tareas de adquisición, procesamiento y comunicación.

V. DISEÑO DE HARDWARE

V-A. Plataforma de implementación

El desarrollo del nodo tracker se realizó utilizando la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2, una tarjeta de desarrollo orientada a aplicaciones IoT de largo alcance que integra en una única solución los principales elementos requeridos para el proyecto: microcontrolador, módulo GPS, transceptor LoRa y sistema de gestión de energía.

La selección de esta plataforma permitió reducir significativamente la complejidad del diseño electrónico, concentrando los esfuerzos de desarrollo en la implementación del firmware, la gestión energética y la lógica de operación del sistema.

La Figura 2 muestra la plataforma utilizada durante el desarrollo del proyecto.

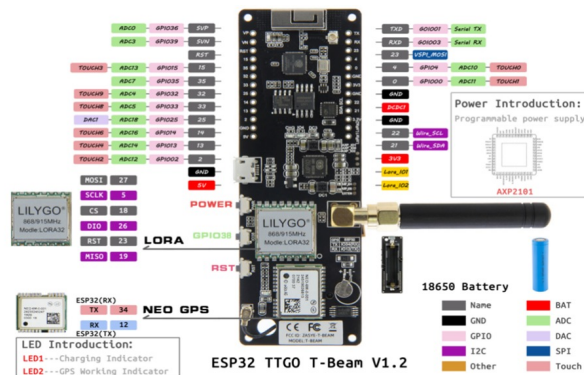


Figura 2: Plataforma T-Beam AXP2101 V1.2 utilizada en el proyecto.

Entre las principales características de la plataforma destacan:

- Microcontrolador ESP32 de doble núcleo.
- Transceptor LoRa SX1276 para comunicaciones de largo alcance.
- Receptor GPS integrado.
- Circuito de gestión de energía AXP2101.
- Soporte para batería Li-Po recargable.
- Interfaces UART, SPI e I2C disponibles para la comunicación entre periféricos.

V-B. Componentes principales

La plataforma T-Beam AXP2101 V1.2 integra los principales elementos necesarios para la implementación del sistema de rastreo vehicular. Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro de la arquitectura propuesta y participa directamente en las tareas de adquisición de datos, procesamiento, transmisión y gestión energética.

V-B1. Microcontrolador ESP32: El ESP32 constituye la unidad central de procesamiento del sistema. Este dispositivo incorpora un procesador de doble núcleo basado en arquitectura Xtensa LX6, conectividad inalámbrica integrada y múltiples interfaces de comunicación periférica [3].

Dentro del proyecto, el ESP32 es responsable de:

- Ejecutar el firmware del nodo tracker.
- Coordinar la máquina de estados finitos (FSM).
- Procesar la información proveniente del GPS.
- Construir las tramas de transmisión.
- Configurar y controlar el transceptor LoRa.
- Gestionar los modos de bajo consumo.

Una de las características más relevantes del ESP32 para esta aplicación es la disponibilidad del modo Deep Sleep, el cual permite reducir significativamente el consumo energético

durante los períodos de inactividad, aumentando la autonomía del sistema alimentado por batería.

V-B2. Transceptor LoRa SX1276: La comunicación inalámbrica se realiza mediante el transceptor SX1276 desarrollado por Semtech [1]. Este circuito integrado implementa la modulación LoRa y permite operar en diversas bandas de frecuencia ISM.

El SX1276 se comunica con el ESP32 mediante una interfaz SPI y dispone de líneas de interrupción utilizadas para notificar eventos de transmisión y recepción.

Entre sus principales características destacan:

- Operación en bandas sub-GHz.
- Alta sensibilidad de recepción.
- Potencia de transmisión configurable.
- Compatibilidad con modulación LoRa y FSK.
- Bajo consumo energético.

Para el presente proyecto se utiliza la banda de 433 MHz, configurando los parámetros de radio para maximizar el alcance y la robustez del enlace de comunicación.

V-B3. Módulo GPS: La obtención de la posición geográfica se realiza mediante el receptor GPS integrado en la plataforma T-Beam. Este módulo proporciona información de navegación utilizando sentencias NMEA transmitidas mediante una interfaz UART [4].

Los datos extraídos por el firmware incluyen:

- Latitud.
- Longitud.
- Velocidad.
- Rumbo.
- Estado de fijación satelital (GPS Fix).

Debido a que el receptor GPS representa una de las cargas energéticas más significativas del sistema, su alimentación es habilitada únicamente durante los períodos de adquisición de datos y posteriormente desactivada para reducir el consumo energético promedio.

V-B4. Gestor de energía AXP2101: La gestión energética del sistema se realiza mediante el circuito integrado AXP2101, desarrollado por X-Powers [5]. Este dispositivo funciona como un PMIC (Power Management Integrated Circuit), encargado de supervisar y distribuir la energía hacia los distintos subsistemas de la plataforma.

La comunicación entre el ESP32 y el AXP2101 se realiza mediante el bus I2C, permitiendo controlar programáticamente diversos reguladores internos.

Entre las funciones utilizadas dentro del proyecto destacan:

- Monitoreo de batería.
- Habilitación y deshabilitación de periféricos.
- Gestión de reguladores DC-DC y LDO.
- Soporte para modos de bajo consumo.
- Supervisión del estado energético del sistema.

La capacidad de controlar individualmente la alimentación del GPS y otros módulos constituye uno de los elementos clave para alcanzar la autonomía energética requerida por el proyecto.

V-C. Mapeo de pines y conexiones

La correcta identificación de los pines utilizados por cada periférico resulta fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema. Las conexiones empleadas en el presente proyecto fueron verificadas utilizando el esquemático oficial de la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2 y la documentación técnica proporcionada por el fabricante.

La comunicación entre el ESP32 y los distintos módulos integrados se realiza mediante tres buses principales: UART para el GPS, SPI para el transceptor LoRa e I2C para el gestor de energía AXP2101.

- Interfaz UART para GPS

La comunicación con el receptor GPS se realiza mediante una interfaz UART dedicada. A través de este enlace se reciben las sentencias NMEA utilizadas para obtener la información de posicionamiento geográfico.

- Interfaz SPI para LoRa

El transceptor SX1276 utiliza una interfaz SPI para intercambiar información con el microcontrolador. Adicionalmente, se emplean líneas de control para reinicio e interrupciones.

- Interfaz I2C para gestión energética

El gestor de energía AXP2101 se controla mediante el bus I2C. Esta interfaz permite habilitar o deshabilitar reguladores internos, monitorear el estado de la batería y administrar los modos de bajo consumo.

- Consideraciones de diseño

Algunos pines de la plataforma poseen funciones dedicadas asociadas al sistema de gestión energética y no deben ser reutilizados para otras tareas dentro del firmware. Particularmente, el pin GPIO38 corresponde a la señal PWRON utilizada por el PMIC AXP2101 para el control de encendido del sistema, mientras que GPIO35 se encuentra asociado a la línea de interrupción generada por el gestor de energía.

La utilización incorrecta de estos recursos podría afectar la estabilidad del sistema o interferir con las funciones de administración energética implementadas por la plataforma.

V-D. Buses de comunicación

La arquitectura interna del nodo tracker se basa en la utilización de tres buses de comunicación principales: UART, SPI e I2C. Cada uno de ellos fue seleccionado de acuerdo con las características y requerimientos de los dispositivos integrados en la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2.

- Bus UART

La interfaz UART se utiliza para la comunicación con el módulo GPS. A través de este enlace el receptor transmite continuamente sentencias que contienen información de posicionamiento, velocidad, rumbo y estado de navegación.

Debido a la naturaleza secuencial de estas tramas y a la baja tasa de transferencia requerida, UART constituye una solución adecuada para la adquisición de datos de navegación.

- Bus SPI

El transceptor LoRa SX1276 se comunica con el ESP32 mediante el bus SPI. Esta interfaz permite intercambiar datos a mayor velocidad y proporciona un mecanismo eficiente para la configuración de registros internos, carga de paquetes y control del proceso de transmisión.

Adicionalmente, el módulo utiliza líneas de control dedicadas para reinicio e interrupciones, permitiendo implementar un esquema de operación basado en eventos y reduciendo la necesidad de sondeo continuo por parte del microcontrolador.

- Bus I2C

La comunicación con el gestor de energía AXP2101 se realiza mediante el bus I2C. A través de esta interfaz el firmware puede monitorear el estado energético del sistema y controlar distintos reguladores internos de alimentación.

El uso de I2C permite centralizar la administración energética mediante un reducido número de líneas de comunicación, simplificando el diseño electrónico de la plataforma.

V-E. Diagrama eléctrico

Una vez definidas las interfaces de comunicación y el mapeo de pines, resulta conveniente analizar la distribución física de las conexiones utilizadas dentro de la plataforma.

La Figura 3 muestra la asignación de pines empleada por el firmware para la comunicación con los diferentes periféricos del sistema.

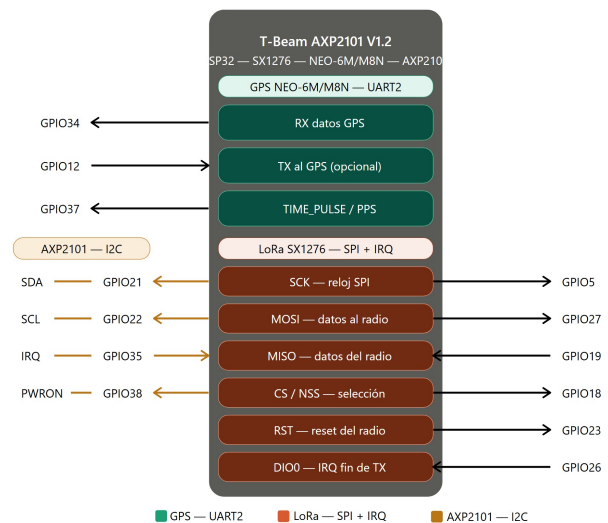


Figura 3: Distribución de pines utilizados por el sistema.

Por su parte, la Figura 4 presenta el esquemático simplificado de la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2 suministrado por el fabricante.

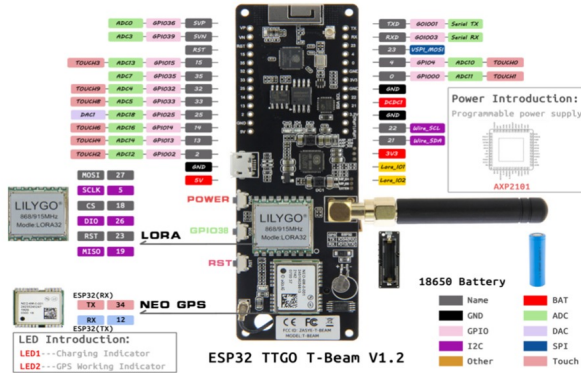


Figura 4: Diagrama general de la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2.

El análisis conjunto de ambas figuras permite verificar la correspondencia entre los periféricos utilizados por el proyecto y las conexiones internas implementadas por la tarjeta de desarrollo. Esta verificación resulta fundamental para garantizar la correcta configuración de los buses de comunicación y evitar conflictos de hardware durante la ejecución del firmware.

VI. DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONALES

VI-A. Descripción general

Aunque la plataforma T-Beam integra múltiples componentes electrónicos dentro de una misma tarjeta de desarrollo, desde una perspectiva funcional el sistema puede dividirse en tres subsistemas principales encargados de la gestión energética, la adquisición de datos y la comunicación inalámbrica.

Esta separación permite analizar el funcionamiento del nodo tracker de manera modular, facilitando la comprensión de la interacción entre hardware y firmware.

La Figura 5 presenta el diagrama de bloques funcionales utilizado para modelar el sistema.

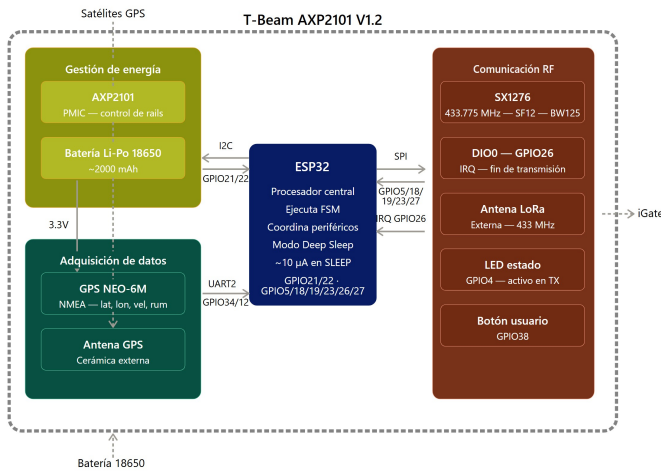


Figura 5: Diagrama de bloques funcionales del sistema.

Cada uno de los bloques mostrados representa una función específica dentro del sistema y se encuentra asociado a una etapa particular de la máquina de estados implementada en el

firmware. Esta relación permite activar únicamente los recursos necesarios durante cada fase de operación, contribuyendo directamente a la reducción del consumo energético.

VI-B. Subsistema 1 — Gestión de energía

La gestión energética constituye uno de los elementos fundamentales del sistema, ya que el nodo tracker está diseñado para operar durante largos períodos utilizando una fuente de alimentación basada en batería. Debido a esta restricción, resulta necesario minimizar el consumo energético de todos los componentes sin comprometer la funcionalidad del sistema.

Esta función es realizada principalmente por el circuito integrado AXP2101, encargado de administrar la distribución de energía dentro de la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2. El dispositivo se comunica con el ESP32 mediante el bus I2C, permitiendo controlar programáticamente distintos reguladores internos y supervisar el estado energético del sistema [5].

Entre las funciones implementadas dentro de este subsistema se encuentran:

- Habilitación y deshabilitación de módulos periféricos.
- Supervisión del estado de la batería.
- Gestión de reguladores de voltaje.
- Soporte para modos de bajo consumo.
- Control de la alimentación del módulo GPS.

El principal objetivo de este subsistema consiste en reducir el tiempo de actividad de los elementos de mayor consumo energético. En particular, el receptor GPS permanece desenergizado durante gran parte del ciclo de operación y únicamente se activa cuando es necesario adquirir una nueva posición geográfica.

Adicionalmente, el microcontrolador ESP32 utiliza el modo Deep Sleep durante los períodos de inactividad, reduciendo significativamente la corriente promedio consumida por el sistema.

Debido a que todos los estados operativos del firmware dependen de la disponibilidad de energía, este subsistema interactúa de manera directa con el resto de los bloques funcionales y constituye la base para la estrategia de optimización energética implementada en el proyecto.

VI-C. Subsistema 2 — Adquisición de datos

El subsistema de adquisición de datos es responsable de obtener la información de posicionamiento geográfico requerida para el monitoreo del vehículo. Esta función es realizada mediante el receptor GPS integrado en la plataforma T-Beam.

Durante su operación, el módulo recibe señales provenientes de múltiples satélites y calcula parámetros de navegación como posición, velocidad y rumbo. Esta información es transmitida hacia el ESP32 mediante una interfaz UART utilizando sentencias NMEA estandarizadas [4].

Los principales datos utilizados por el firmware son:

- Latitud.
- Longitud.
- Velocidad.
- Rumbo.
- Estado de posicionamiento válido (GPS Fix).

Una vez recibidas las tramas NMEA, el ESP32 procesa la información y verifica que exista una solución de posicionamiento válida antes de generar el paquete de transmisión correspondiente.

Debido a que el receptor GPS representa una de las mayores cargas energéticas del sistema, este subsistema permanece desactivado durante la mayor parte del tiempo y únicamente se habilita durante la etapa de adquisición de datos. Una vez obtenida la información necesaria, el módulo es nuevamente desenergizado por el gestor de energía para reducir el consumo promedio del sistema.

VI-D. Subsistema 3 — Comunicación RF

El subsistema de comunicación inalámbrica es responsable de transmitir la información obtenida por el nodo tracker hacia la infraestructura APRS mediante tecnología LoRa.

Esta función es implementada utilizando el transceptor SX1276, el cual se comunica con el ESP32 mediante una interfaz SPI y permite operar en la banda de 433 MHz [1].

Una vez procesados los datos GPS, el firmware construye una trama de transmisión y la envía al módulo LoRa para su posterior emisión por radiofrecuencia. El transceptor incorpora mecanismos de modulación y codificación que permiten alcanzar grandes distancias de comunicación manteniendo bajos niveles de potencia transmitida.

Dentro de este proyecto se emplea una configuración orientada a maximizar el alcance y la robustez del enlace, utilizando un Spreading Factor elevado y parámetros conservadores de transmisión.

La finalización de cada transmisión es reportada al ESP32 mediante la línea de interrupción DIO0, permitiendo implementar un esquema de operación eficiente basado en eventos y evitando ciclos innecesarios de sondeo del periférico.

Al igual que ocurre con el receptor GPS, este subsistema únicamente permanece activo durante las etapas de transmisión, contribuyendo a minimizar el consumo energético total del sistema.

VI-E. Relación entre subsistemas y la máquina de estados

Los subsistemas descritos no operan de manera simultánea, sino que son activados de forma secuencial por el firmware mediante una Máquina de Estados Finitos (FSM). Este enfoque permite coordinar las diferentes tareas del sistema de forma determinista y minimizar el tiempo durante el cual múltiples módulos de alto consumo permanecen activos simultáneamente [3].

Durante el estado de reposo, el microcontrolador permanece en modo de bajo consumo y los periféricos no requeridos son desenergizados mediante el gestor de energía AXP2101. Cuando el sistema requiere obtener una nueva posición geográfica, se activa únicamente el subsistema de adquisición de datos. Una vez completada la captura de información GPS, dicho módulo es desactivado y el sistema habilita el subsistema de comunicación RF para realizar la transmisión LoRa.

Esta estrategia de operación secuencial reduce significativamente el consumo energético promedio del nodo, permitiendo

maximizar la autonomía de la batería sin afectar la funcionalidad principal del sistema. Adicionalmente, simplifica la implementación del firmware al desacoplar las tareas de adquisición, procesamiento y transmisión en estados claramente definidos.

La relación entre los estados de operación y los subsistemas activados se presenta en la Figura 6. Esta relación constituye la base para la máquina de estados implementada en el firmware, la cual será descrita detalladamente en la Sección VII.



Figura 6: Activación de subsistemas en función de los estados del sistema

VI-F. Etapa de calificación y validación del firmware

Antes de realizar las pruebas de campo, se implementó una etapa de calificación y validación funcional con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los subsistemas que conforman el nodo tracker.

Esta etapa permitió detectar posibles fallos de integración entre los módulos GPS, LoRa, gestor de energía, pantalla OLED y máquina de estados finitos antes de ejecutar pruebas en escenarios reales de operación.

La estrategia de validación fue implementada directamente dentro del firmware mediante mecanismos automáticos de comprobación, temporización y recuperación ante errores.

VI-F1. Validación inicial del sistema GPS: Antes de realizar las pruebas de campo, se implementó una etapa de calificación y validación funcional con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los subsistemas que conforman el nodo tracker.

Esta etapa permitió detectar posibles fallos de integración entre los módulos GPS, LoRa, gestor de energía, pantalla OLED y máquina de estados finitos antes de ejecutar pruebas en escenarios reales de operación.

La estrategia de validación fue implementada directamente dentro del firmware mediante mecanismos automáticos de comprobación, temporización y recuperación ante errores.

VI-F2. Validación inicial del sistema GPS: Durante el arranque del sistema se ejecuta una fase de calibración inicial denominada GPS_CALIBRATION. Esta etapa tiene como propósito verificar la disponibilidad del receptor GPS y la estabilidad de las coordenadas obtenidas antes de permitir el inicio del ciclo normal de operación.

La validación consiste en la adquisición de cuatro lecturas GPS válidas distribuidas temporalmente mediante intervalos de espera decrecientes de tres, dos y un minuto respectivamente.

Cada lectura es aceptada únicamente cuando el módulo reporta una posición válida y actualizada. Si la calibración completa no puede finalizar dentro de un tiempo máximo de quince minutos, el sistema continúa operando y registra la condición mediante mensajes de advertencia.

Esta estrategia permite aumentar la confiabilidad de las coordenadas utilizadas durante las primeras transmisiones APRS.

VI-F3. Validación continua de coordenadas: Durante la operación normal, el firmware verifica continuamente la validez de las coordenadas obtenidas mediante la librería TinyGPS++. [9]

Antes de construir una trama APRS, el sistema comprueba que la posición GPS se encuentre disponible y que las coordenadas hayan sido actualizadas correctamente. Si la información recibida no cumple estas condiciones, la máquina de estados transfiere la ejecución hacia un estado de recuperación de errores.

VI-F4. Validación del enlace LoRa: Una vez construida la trama APRS, el firmware realiza la transmisión mediante el transceptor LoRa SX1276 integrado en la plataforma T-Beam.

La función de transmisión retorna un indicador de éxito o fallo. Este resultado es utilizado como criterio de validación para determinar si el paquete fue enviado correctamente.

Cuando la transmisión es exitosa, el sistema continúa hacia el estado de reposo programado. En caso contrario, se activa el mecanismo de recuperación mediante reintentos automáticos.

VI-F5. Recuperación ante fallos: Con el fin de aumentar la robustez del sistema, se implementó un estado específico denominado ERROR_RETRY dentro de la máquina de estados finitos.

Este estado permite recuperar automáticamente fallos temporales asociados a la adquisición GPS o al proceso de transmisión LoRa. El firmware realiza hasta tres intentos consecutivos de recuperación antes de abandonar temporalmente la operación y regresar al estado de reposo.

Esta estrategia evita bloqueos permanentes del sistema y permite continuar la operación normal cuando las condiciones externas vuelven a ser favorables.

VI-F6. Validación de la estrategia de ahorro energético: La validación energética se realizó verificando la correcta activación y desactivación de periféricos mediante el gestor de energía AXP2101.

Durante la etapa de transmisión, el receptor GPS es deshabilitado programáticamente para reducir el consumo instantáneo del sistema. Asimismo, la máquina de estados mantiene largos

periodos de reposo entre transmisiones cuando el vehículo permanece detenido.

El intervalo de transmisión se ajusta dinámicamente según la velocidad medida por GPS, utilizando cinco minutos entre transmisiones cuando se detecta movimiento y una hora cuando el vehículo permanece estacionado.

Esta estrategia permite reducir significativamente el tiempo de actividad de los módulos de mayor consumo energético.

Tabla I: Mecanismos de validación implementados

Elemento	Método de validación
GPS	Calibración inicial y validación continua de coordenadas
LoRa	Verificación del resultado de transmisión
FSM	Transiciones controladas entre estados
Errores	Reintentos automáticos y recuperación
Gestión energética	Activación selectiva de periféricos
Display OLED	Visualización de estados internos
Logger	Registro de eventos y diagnóstico

VII. MÁQUINA DE ESTADOS

VII-A. Descripción general

El firmware del nodo tracker fue diseñado utilizando una Máquina de Estados Finitos (FSM, Finite State Machine), con el objetivo de coordinar de manera eficiente las diferentes tareas del sistema y optimizar el consumo energético durante la operación.

La FSM implementada divide el funcionamiento del nodo en una serie de estados claramente definidos, donde cada estado ejecuta una tarea específica relacionada con la inicialización del hardware, adquisición de datos GPS, procesamiento de información, transmisión LoRa y gestión de energía. Esta estructura permite que únicamente los módulos necesarios permanezcan activos en cada etapa de operación, reduciendo el consumo energético promedio del sistema.

La arquitectura propuesta se compone de tres bloques principales:

- Fase de arranque (*Startup*).
- Ciclo de operación periódica.
- Mecanismo de recuperación ante errores.

Durante la fase de arranque se inicializan los buses de comunicación, se cargan los parámetros de configuración y se verifica el correcto funcionamiento del hardware principal. Una vez completada esta etapa, el sistema entra en un ciclo periódico de adquisición y transmisión de datos.

La operación normal consiste en alternar entre períodos de reposo de muy bajo consumo y breves intervalos de actividad donde se adquiere la posición GPS y se transmite la información mediante LoRa. En caso de producirse fallos durante la adquisición de datos o durante la transmisión, la FSM incorpora un mecanismo de reintentos que permite recuperar la operación normal sin comprometer la estabilidad del sistema.

La Figura 7 presenta una visión general de la estructura de la máquina de estados implementada.

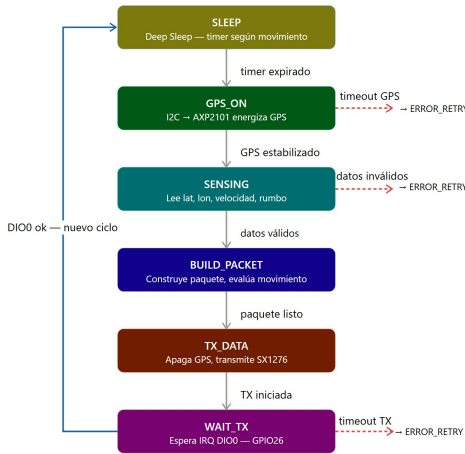


Figura 7: Estructura general de la máquina de estados del firmware.

VII-B. Fase de arranque

La fase de arranque se ejecuta una única vez cada vez que el sistema es energizado o cuando ocurre un reinicio del microcontrolador. Su objetivo consiste en preparar todos los recursos necesarios para la operación normal del nodo, verificando que los módulos críticos se encuentren disponibles antes de iniciar el ciclo periódico de adquisición y transmisión de datos.

Durante esta etapa se inicializan los buses de comunicación, se cargan los parámetros operativos del sistema y se realiza una validación básica de los principales periféricos utilizados por el firmware. Esta estrategia permite detectar fallos de hardware o configuración antes de iniciar la operación normal, evitando consumos energéticos innecesarios y comportamientos indeterminados.

La fase de arranque está compuesta por los estados.

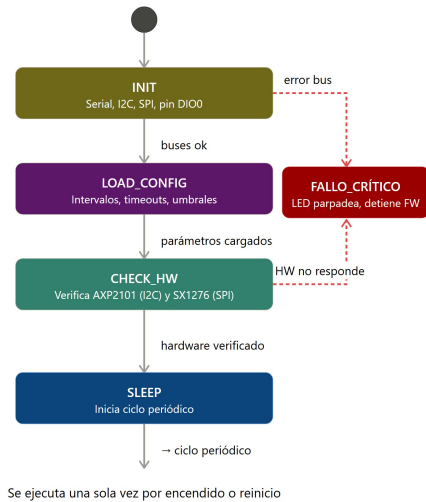


Figura 8: Estructura general de la máquina de estados del firmware.

VII-B1. INIT: El estado *INIT* constituye el punto de entrada del firmware. Durante esta etapa se inicializan los recursos básicos necesarios para la operación del sistema, incluyendo la interfaz serial utilizada para depuración, el bus I2C empleado para la comunicación con el gestor de energía AXP2101 y el bus SPI utilizado por el transceptor LoRa SX1276.

Adicionalmente, se configura el pin asociado a la señal DIO0 del módulo LoRa como entrada de interrupción, permitiendo detectar posteriormente la finalización de las transmisiones de radiofrecuencia.

Si alguno de los buses de comunicación no puede ser inicializado correctamente, el sistema considera la condición como un fallo crítico y detiene la secuencia de arranque. En caso contrario, la FSM transiciona al estado *LOAD CONFIG*.

VII-B2. LOAD CONFIG: En este estado se cargan los parámetros operativos que determinan el comportamiento general del sistema durante la ejecución. Aunque en la implementación actual estos parámetros se encuentran definidos como constantes dentro del firmware, la estructura de la FSM permite tratarlos como variables de configuración que podrían almacenarse en memoria no volátil en futuras versiones.

Entre los parámetros cargados se incluyen los intervalos de transmisión para los modos de reposo y movimiento, el umbral de velocidad utilizado para detectar desplazamiento del vehículo, los tiempos máximos de espera para adquisición GPS y transmisión LoRa, así como el número máximo de reintentos permitidos ante una condición de error.

Una vez completada la carga de parámetros, el sistema transiciona al estado *CHECK HW*.

VII-B3. CHECK HW: El estado *CHECK HW* realiza una verificación básica de los periféricos críticos requeridos para la operación del nodo. Inicialmente se comprueba la comunicación con el gestor de energía AXP2101 mediante el bus I2C. Posteriormente se verifica la disponibilidad del transceptor LoRa SX1276 mediante comunicación SPI.

Durante esta etapa también se configuran los principales parámetros de radio utilizados por el sistema, incluyendo frecuencia de operación, factor de expansión (*Spreading Factor*), ancho de banda, potencia de transmisión y palabra de sincronización (*Sync Word*) [1].

Con el fin de minimizar el consumo energético durante el arranque, el módulo GPS permanece desactivado y no participa en las verificaciones iniciales.

Si todas las comprobaciones resultan satisfactorias, la FSM finaliza la fase de arranque y transiciona al estado *SLEEP*. En caso contrario, el sistema entra en una condición de fallo crítico que impide continuar con la operación normal.

VII-C. Ciclo de operación periódica

Una vez completada la fase de arranque y verificado el correcto funcionamiento de los periféricos principales, el sistema entra en su ciclo normal de operación. Este ciclo se ejecuta de forma repetitiva durante toda la vida útil del dispositivo y es responsable de la adquisición de información GPS, la construcción de paquetes de datos y la transmisión de la información mediante tecnología LoRa.

El diseño de este ciclo prioriza la eficiencia energética. Para ello, los módulos de mayor consumo permanecen desactivados la mayor parte del tiempo y únicamente son habilitados cuando resulta necesario realizar una medición o una transmisión.

VII-C1. SLEEP: El estado *SLEEP* corresponde al modo de menor consumo energético del sistema. Durante esta etapa el ESP32 entra en modo *Deep Sleep*, mientras que el módulo GPS permanece desenergizado y el transceptor LoRa se encuentra en modo de bajo consumo o completamente desactivado según la configuración establecida por el gestor de energía AXP2101.

El sistema permanece en este estado durante un intervalo configurable determinado por la lógica adaptativa de transmisión. Una vez expirado el temporizador correspondiente, el microcontrolador despierta automáticamente y transiciona al estado *GPS ON*.

VII-C2. GPS ON: En este estado el firmware habilita la alimentación del módulo GPS utilizando las capacidades de control energético proporcionadas por el AXP2101. Posteriormente se espera el tiempo necesario para que el receptor complete su proceso de inicialización y comience a generar secuencias válidas.

Si el módulo GPS responde dentro del tiempo máximo configurado, el sistema transiciona al estado *SENSING*. En caso contrario, se considera una condición de error y la FSM redirige la ejecución hacia el mecanismo de recuperación correspondiente.

VII-C3. SENSING: El estado *SENSING* es responsable de la adquisición de información de posicionamiento. Durante esta etapa el ESP32 recibe y procesa las secuencias transmitidas por el receptor GPS mediante la interfaz UART.

A partir de estas tramas se extraen los parámetros requeridos para el funcionamiento del sistema, incluyendo latitud, longitud, velocidad y rumbo. Adicionalmente, se verifica la validez del posicionamiento mediante la comprobación de un *GPS Fix* válido.

Si la información obtenida cumple los criterios de validez definidos por el firmware, la FSM transiciona al estado *BUILD PACKET*. En caso contrario, el sistema activa la ruta de manejo de errores.

VII-C4. BUILD PACKET: Una vez obtenida una posición válida, el sistema ingresa al estado *BUILD PACKET*, donde se construye el paquete de datos que será transmitido mediante LoRa. La información incorporada incluye el identificador del nodo, coordenadas geográficas, velocidad y rumbo obtenidos desde el receptor GPS.

Durante esta etapa también se ejecuta la lógica de detección de movimiento del vehículo. El firmware compara la velocidad medida con un umbral configurable para determinar si el nodo se encuentra en movimiento o en reposo.

Esta condición no modifica la transmisión actual, pero sí determina el intervalo de espera que será utilizado durante el siguiente estado *SLEEP*. De esta forma, cuando el vehículo se encuentra detenido, el sistema reduce la frecuencia de transmisión para minimizar el consumo energético. Por el contrario, cuando se detecta movimiento, se utilizan interva-

los más cortos para mejorar la actualización de la posición reportada.

La lógica utilizada para la selección adaptativa del intervalo de transmisión se muestra en la Figura 9.

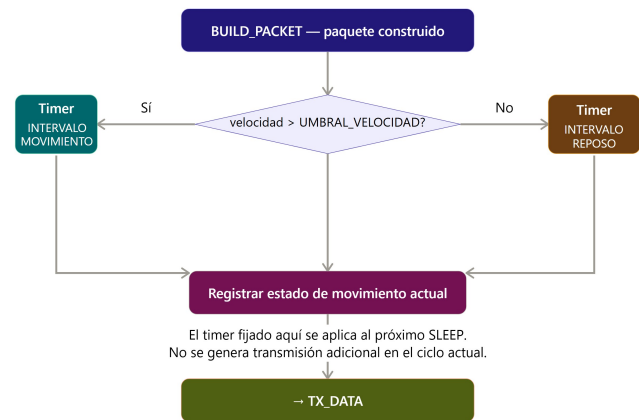


Figura 9: Lógica adaptativa de selección del intervalo de transmisión.

Una vez completada la construcción del paquete y calculado el próximo intervalo de transmisión, el sistema transiciona al estado *TX DATA*.

VII-C5. TX DATA: El estado *TX DATA* es responsable de iniciar la transmisión LoRa. Antes de comenzar el envío, el firmware desactiva el módulo GPS para evitar consumo energético innecesario durante la etapa de comunicación.

Posteriormente, el paquete construido es transferido al transceptor SX1276 mediante la interfaz SPI y se configura la transmisión utilizando los parámetros definidos durante la fase de arranque. La transmisión se inicia de forma no bloqueante, permitiendo que el procesador continúe con la ejecución de la FSM sin permanecer ocupado esperando la finalización del envío.

Una vez iniciada la transmisión, el sistema transiciona inmediatamente al estado *WAIT TX*.

VII-C6. WAIT TX: En este estado el sistema espera la confirmación de finalización de la transmisión generada por el transceptor LoRa. El SX1276 utiliza la línea DIO0 para indicar que el paquete ha sido transmitido exitosamente.

Si la interrupción es recibida dentro del tiempo máximo configurado, la transmisión se considera satisfactoria. El sistema actualiza los temporizadores correspondientes y retorna al estado *SLEEP*, iniciando un nuevo ciclo de operación.

Por el contrario, si transcurre el tiempo límite sin recibir la señal de confirmación, el firmware asume una condición de fallo en la transmisión y redirige la ejecución hacia la ruta de manejo de errores para intentar la recuperación del sistema.

VII-D. Ruta de error

Durante la operación normal pueden presentarse diferentes condiciones de fallo asociadas a la adquisición de datos GPS o a la transmisión LoRa. Con el objetivo de mantener la

estabilidad del sistema y evitar consumos energéticos excesivos, la FSM incorpora una ruta específica para el manejo y recuperación de errores.

La estrategia implementada utiliza reintentos controlados que permiten recuperar la operación normal ante fallos temporales, evitando reinicios innecesarios del sistema. Asimismo, se garantiza que cualquier condición de error termine conduciendo al sistema hacia un estado seguro de bajo consumo.

La Figura 10 muestra el mecanismo de recuperación implementado.

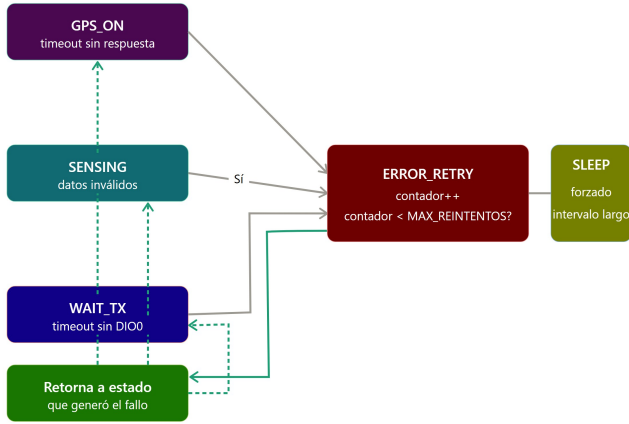


Figura 10: Ruta de manejo de errores del sistema.

VII-D1. ERROR_RETRY: El estado *ERROR_RETRY* centraliza el tratamiento de los errores detectados durante la ejecución del firmware. Al ingresar a este estado se incrementa un contador de reintentos y se evalúa si aún existen intentos de recuperación disponibles.

Si el número de reintentos es inferior al máximo configurado, la FSM retorna al estado donde ocurrió la falla para intentar nuevamente la operación. Por ejemplo, un fallo durante la adquisición GPS provoca el retorno al estado *GPS ON*, mientras que una falla durante la transmisión LoRa produce el retorno al estado *TX DATA*.

Cuando el número máximo de reintentos es alcanzado, el sistema abandona la operación activa y retorna al estado *SLEEP*. Esta decisión evita que el nodo permanezca indefinidamente consumiendo energía debido a una condición de fallo persistente.

Al regresar a *SLEEP* desde la ruta de error, el firmware utiliza el intervalo de transmisión correspondiente al modo de reposo como medida conservadora. Posteriormente, el contador de reintentos es reiniciado para permitir la recuperación normal en ciclos futuros.

Este mecanismo garantiza que el sistema mantenga un comportamiento determinista y que siempre exista una ruta de salida definida desde cualquier condición de error.

VII-E. Tabla de transiciones

La Tabla II resume las principales transiciones de la máquina de estados implementada.

Tabla II: Transiciones de la FSM

Estado	Destino	Condición
INIT	LOAD_CONFIG	Inicialización OK
INIT	ERROR	Falla de buses
LOAD_CONFIG	CHECK_HW	Configuración cargada
CHECK_HW	SLEEP	Hardware OK
CHECK_HW	ERROR	Falla HW
SLEEP	GPS_ON	Timer expirado
GPS_ON	SENSING	GPS operativo
GPS_ON	ERROR_RETRY	Timeout GPS
SENSING	BUILD_PACKET	Datos válidos
SENSING	ERROR_RETRY	Sin fix GPS
BUILD_PACKET	TX_DATA	Paquete generado
TX_DATA	WAIT_TX	TX iniciada
WAIT_TX	SLEEP	DIO0 recibido
WAIT_TX	ERROR_RETRY	Timeout TX
ERROR_RETRY	GPS_ON	Reintento GPS
ERROR_RETRY	TX_DATA	Reintento TX
ERROR_RETRY	SLEEP	Máx. reintentos

Estos valores fueron seleccionados como referencia para las pruebas iniciales del sistema y podrán ajustarse durante las etapas de validación experimental con el fin de optimizar el compromiso entre consumo energético, frecuencia de actualización y confiabilidad de la comunicación.

VII-F. Parámetros configurables

La flexibilidad operativa del sistema se logra mediante un conjunto de parámetros configurables cargados durante la fase de inicialización. Estos parámetros permiten ajustar el comportamiento de la máquina de estados sin modificar su estructura interna, facilitando la adaptación del firmware a distintos escenarios de operación.

Los parámetros definidos controlan aspectos relacionados con la frecuencia de transmisión, adquisición de datos GPS, manejo de errores y detección de movimiento. La Tabla III resume los principales parámetros utilizados en la implementación.

Tabla III: Parámetros configurables

Parámetro	Valor
INTERVALO_MOV	5 min
INTERVALO_REP	60 min
UMBRAL_VEL	5 km/h
TIMEOUT_GPS	60 s
TIMEOUT_TX	5 s
MAX_REINT	3

donde:

- INTERVALO_MOV: periodo de transmisión cuando el vehículo se encuentra en movimiento.
- INTERVALO_REP: periodo de transmisión cuando el vehículo permanece en reposo.
- UMBRAL_VEL: velocidad mínima utilizada para detectar movimiento.
- TIMEOUT_GPS: tiempo máximo permitido para obtener una posición válida.
- TIMEOUT_TX: tiempo máximo de espera para finalizar una transmisión LoRa.

- MAX_REINT: número máximo de reintentos antes de regresar al estado de reposo.

Los valores mostrados corresponden a la configuración utilizada durante las pruebas de desarrollo y pueden modificarse para optimizar el compromiso entre autonomía energética, frecuencia de actualización y robustez de las comunicaciones.

VII-G. Resumen de operación

La máquina de estados desarrollada permite coordinar de manera determinista las etapas de inicialización, adquisición de datos, transmisión y manejo de errores del sistema. La separación funcional de cada estado simplifica la implementación del firmware y facilita futuras ampliaciones del proyecto.

Asimismo, la utilización de estados de bajo consumo y la activación selectiva de periféricos contribuyen directamente a la reducción del consumo energético, uno de los principales objetivos del sistema de rastreo propuesto.

VIII. DEFINICIÓN DE TRAMAS

VIII-A. Trama de la entrega parcial

Para la entrega parcial se utiliza un formato propio diseñado para validar la transmisión LoRa.

Estructura:

Tabla IV: Campos de la trama propia

Campo	Descripción	Ejemplo
CALLSIGN	Identificador del nodo	TI0TEC4-7
LAT	Latitud (grados decimales)	9.934739
LON	Longitud (grados decimales)	-84.087502
VEL	Velocidad (km/h)	15
RUM	Rumbo (grados)	270
CHK	Checksum XOR	3F

Ejemplo de paquete:

TI0TEC4-7, 9.934739 ,-84.087502 ,15 , 270, *3F

VIII-B. Trama APRS

La implementación completa del estándar APRS se realizará en fases posteriores [2]. Una vez verificado el hardware y el firmware base, la siguiente etapa consiste en formatear los datos al estándar APRS para lograr comunicación con los iGates de la clase y la publicación en redes públicas como APRS.fi.

Nota de conversión: la trama APRS utiliza grados y minutos decimales en lugar de grados decimales. Esta conversión se implementa en BUILD_PACKET durante la fase de integración. Por ejemplo, la latitud 9,934739° se convierte a 0956.08 N, es decir, 9 grados y 56.08 minutos.

VIII-C. Parámetros LoRa

Tabla V: Parámetros LoRa

Parámetro	Valor
Frecuencia	433.775 MHz
Spreading Factor	SF12
Bandwidth	125 kHz
Coding Rate	4/5
Potencia	20 dBm
Sync Word	0x12

IX. CONSUMO ENERGÉTICO

IX-A. Método

Se calcula la corriente promedio:

$$I_{prom} = \frac{I_{activo} \cdot t_{activo} + I_{sleep} \cdot t_{sleep}}{t_{ciclo}} \quad (1)$$

IX-B. Corrientes estimadas

Tabla VI: Consumo por componente

Componente	Activo	Sleep
ESP32	80 mA	0.01 mA
GPS	30 mA	0
SX1276	120 mA	0.001 mA
AXP2101	2 mA	0.001 mA
Total	232 mA	0.012 mA

IX-C. Resultados

Caso movimiento:

$$I_{prom} \approx 7,7mA \quad (2)$$

Autonomía:

$$\approx 10,8 \text{ días}(3)$$

Caso reposo:

$$I_{prom} \approx 0,65mA \quad (4)$$

Autonomía:

$$\approx 128 \text{ días}(5)$$

X. PRESUPUESTO

Tabla VII: Presupuesto estimado del sistema

Componente	Descripción	Costo (USD)
T-Beam AXP2101 V1.2	ESP32 + SX1276 + GPS + PMIC	35.00
Batería Li-Po 18650	Celda de ~2000 mAh	8.00
Antena LoRa 433 MHz	Antena externa RF	4.00
Antena GPS	Antena cerámica externa	10.00
Cable USB	Programación y depuración	3.00
Total		60.00

Los costos asociados a software, servicios en la nube y acceso a redes APRS públicas son nulos, ya que el servidor local es provisto por los grupos encargados de dicha infraestructura y las plataformas públicas de visualización APRS son de acceso libre. Asimismo, el hardware utilizado en este proyecto fue proporcionado por el laboratorio, por lo que los valores presentados en la Tabla anterior corresponden únicamente a referencias de mercado y no a un costo real incurrido durante el desarrollo.

X-A. Lista de materiales

La Tabla VIII presenta los principales componentes utilizados para la implementación del nodo tracker.

Tabla VIII: Bill of materials (BOM)

Componente	Costo (USD)
LILYGO T-Beam	31
Antena LoRa 433 MHz 5 dBi SMA	8
Antena GPS activa	10
Batería Li-Ion 18650 3500 mAh	8
Portabatería 18650	4
Cable USB	3
PCB de montaje	8
Conectores JST y cableado	4
Carcasa ABS	15
Costo total estimado	91

X-B. Costo de desarrollo

El desarrollo del proyecto involucró actividades de investigación tecnológica, estudio del protocolo APRS, configuración de enlaces LoRa, diseño de la arquitectura de software, implementación del firmware embebido, integración de periféricos, depuración de comunicaciones, ejecución de pruebas de campo y elaboración de documentación técnica.

La estimación de esfuerzo considera aproximadamente 200 horas de trabajo distribuidas entre los integrantes del proyecto durante el semestre académico. Debido a que las actividades fueron realizadas fuera del horario laboral y académico regular, incluyendo trabajo durante fines de semana, desplazamientos para pruebas de campo y sesiones de depuración posteriores a la jornada ordinaria, se utilizó una tarifa referencial de 20 USD/h correspondiente a labores de desarrollo de sistemas embebidos e integración electrónica.

Tabla IX: Costo estimado de ingeniería

Concepto	Costo (USD)
200 horas de ingeniería especializada	4000
Subtotal Ingeniería	4000

X-C. Costos operativos de validación

Durante la fase de pruebas se realizaron recorridos peatonales y vehiculares entre diferentes ubicaciones de Cartago y Alajuela para validar el funcionamiento del sistema en condiciones reales de operación.

Tabla X: Costos operativos de pruebas

Concepto	Costo (USD)
Transporte y desplazamientos	40
Gastos asociados a pruebas	20
Subtotal Operativo	60

Tabla XI: Resumen de costos del proyecto

Categoría	Costo (USD)
Hardware	91
Ingeniería	4000
Pruebas y validación	60
Costo total estimado	4151

Es importante destacar que el hardware utilizado fue suministrado por el laboratorio para fines académicos y que

el trabajo de desarrollo fue realizado por los integrantes del proyecto fuera de su horario laboral y académico regular. Por esta razón, los valores presentados corresponden a una estimación económica de referencia y no necesariamente a un costo monetario efectivamente incurrido durante la ejecución del proyecto.

XI. RESULTADOS EXPERIMENTALES

XI-A. Metodología

La validación del sistema se realizó mediante una serie de pruebas funcionales orientadas a verificar cada subsistema de manera independiente antes de evaluar el comportamiento integrado.

Las pruebas fueron ejecutadas sobre hardware real utilizando la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2.

XI-B. Validación funcional del sistema

Con el objetivo de verificar el funcionamiento integral del nodo Tracker LoRa/APRS, se realizaron diversas pruebas de campo. Las evaluaciones incluyeron recorridos peatonales y vehiculares en diferentes sectores de la provincia de Cartago y la Gran Área Metropolitana.

Durante las pruebas se verificó el correcto funcionamiento de los principales subsistemas del dispositivo:

- Adquisición de coordenadas mediante GPS.
- Generación y procesamiento de tramas APRS.
- Transmisión de paquetes utilizando tecnología LoRa.
- Visualización local de información mediante el display integrado.
- Detección automática de estados de movimiento y reposo.
- Operación autónoma alimentada por batería.

Las pruebas permitieron confirmar la correcta integración entre los módulos GPS, ESP32, SX1276 y AXP2101, validando la arquitectura propuesta y el funcionamiento de la máquina de estados implementada.

La Tabla XII resume los resultados obtenidos.

Tabla XII: Resumen de pruebas funcionales

Prueba	Resultado
Inicialización AXP2101	Exitosa
GPS UART	Exitosa
Recepción NMEA	Exitosa
Conversión APRS	Exitosa
Transmisión LoRa	Exitosa
Recepción iGate	Exitosa
Publicación APRS.fi	Exitosa
Deep Sleep	Exitosa
FSM completa	Exitosa

XI-C. Pruebas de campo

Se realizaron tres pruebas principales:

1. Recorrido peatonal dentro del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
2. Recorrido peatonal en el centro de Cartago.
3. Recorrido vehicular entre Cartago y El Coyo de Alajuela.

La Figura 11 muestra la ruta que se realizo en el recorrido dentro del TEC.

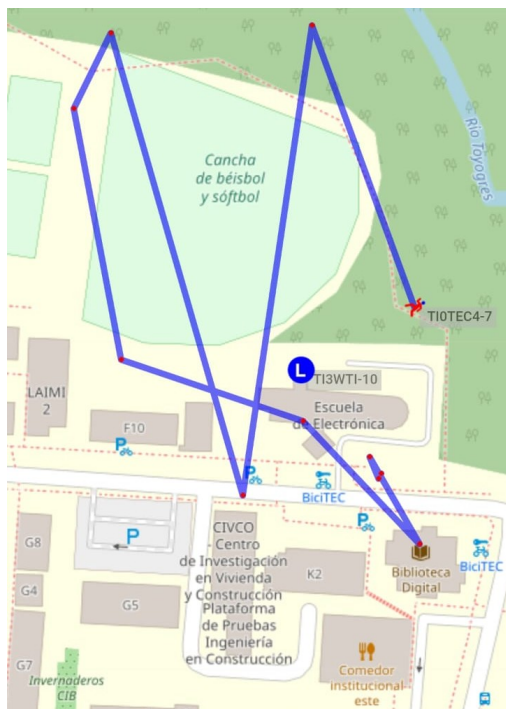


Figura 11: Recorrido dentro del TEC.

La Figura 12 muestra la ruta que se realizo en Cartago Centro.

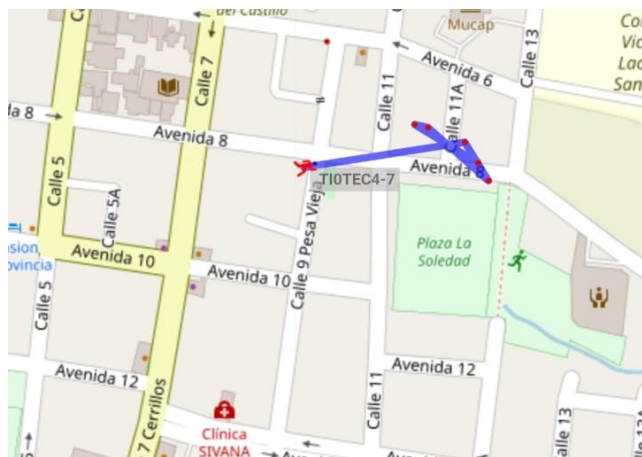


Figura 12: Recorrido en Cartago Centro.

Componente	Objetivo	Costo (USD)
Antena LoRa 5 dBi	Incrementar alcance y probabilidad de recepción APRS	8–15
Batería adicional 3500 mAh	Incrementar autonomía del sistema	8–20
Caja IP65/IP67	Protección contra lluvia, polvo y vibraciones	20–40
Panel solar 5 W	Operación autónoma prolongada	15–30
Módulo MicroSD	Registro local de rutas y eventos	5–10
Total agregado	Mejor rendimiento final	56–115

XII. CONCLUSIONES

El desarrollo del nodo tracker basado en tecnología LoRa permitió validar la viabilidad de un sistema de rastreo vehicular de bajo consumo energético independiente de redes celulares. La integración de módulos como el ESP32, el transceptor SX1276 y el GPS NEO-6M/M8N en la plataforma T-Beam AXP2101 V1.2 facilitó la implementación de una solución compacta y funcional, reduciendo la complejidad del diseño a nivel de hardware.

La arquitectura basada en una máquina de estados finitos demostró ser adecuada para la gestión eficiente de los recursos del sistema, permitiendo coordinar de forma determinista los procesos de adquisición de datos, procesamiento y transmisión. Esta estructura, junto con el control activo de la alimentación mediante el AXP2101, permitió minimizar el consumo energético, logrando autonomías estimadas de hasta varias semanas dependiendo del perfil de operación.

La implementación de un formato de trama propio en la fase inicial permitió validar de manera controlada el funcionamiento del sistema, facilitando la depuración y verificación de la comunicación LoRa. Posteriormente, la transición hacia el estándar APRS representa un paso clave para la interoperabilidad del sistema con infraestructuras existentes y plataformas de visualización en tiempo real.

Adicionalmente, el análisis de consumo energético evidenció que el principal factor limitante en la autonomía del sistema es el tiempo de adquisición del GPS, más que la transmisión LoRa. Esto resalta la importancia de optimizar los tiempos de activación del módulo GPS y abre la posibilidad de futuras mejoras en la estrategia de adquisición de datos.

En conjunto, el proyecto demuestra que es posible desarrollar un sistema de monitoreo vehicular eficiente, escalable y de bajo costo, utilizando tecnologías de comunicación de largo alcance y bajo consumo, con aplicaciones potenciales en logística, transporte y monitoreo de activos en entornos donde la conectividad tradicional es limitada o inexistente.

REFERENCIAS

- [1] Semtech Corporation, *SX1276/77/78/79 LoRa Modem Designer's Guide*, 2020.
- [2] B. Bruninga, *APRS: Automatic Packet Reporting System*. Disponible en: <http://www.aprs.org>. Acceso: 22 de abril de 2026.
- [3] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023.
- [4] u-blox, *NEO-6M GPS Module Data Sheet*, 2019.
- [5] X-Powers, *AXP2101 Power Management IC Datasheet*, 2022.
- [6] MICITT, *Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)*, Decreto Ejecutivo N.º 44010-MICITT, Costa Rica, 2023.
- [7] LoRa Alliance, *LoRaWAN Specification*, 2023.
- [8] J. Gromes, *RadioLib: Universal Wireless Communication Library*, 2025.
- [9] M. Hart, *TinyGPS++ Library*, GitHub Repository, 2025.
- [10] LILYGO, *T-Beam AXP2101 V1.2 Hardware Documentation*, 2025.
- [11] B. Bruninga, *APRS Protocol Reference 1.0.1*, TAPR, 2000.
- [12] Semtech Corporation, *SX1276 Datasheet*, 2020.
- [13] Semtech Corporation, *AN1200.22 LoRa Modulation Basics*, Application Note, 2015.
- [14] APRS Foundation, *APRS.fi Tracking Service*. Disponible en: <https://aprs.fi> Acceso: mayo 2026.